

面向数学教育的一种科学学习方法

Frank Quinn

该方法聚焦于以数学为特定对象的、个体的学习活动。它根据在微尺度上的观察，自底向上发展而来，我们就是在这个意义上说它是“科学”的。它讨论关于学习者能力和技能的长期需求，因为这些需求对初等教育有很强的约束作用。我们的最终目标是造就能干的公民以及有才干的科学家和工程师。为此，大学老师需要某些高中教学的技能；为了发展这些技能，高中教师又需要某种出自初中教学实践的成果；依此类推下去。最后引出的结论，是与当今世界的数学专业实践相一致的。其中的特征在下一节叙述得更多一些，而在 [4] 中则有详细的阐述，本文内容就取材于它。

出自该方法的大部分结果还是在微尺度上的：讲授分数、多项式乘法、文字题等等的高效方法，但是并没有说明这些内容是如何被整合在一门课程或全部课程中的，换句话说，与教育哲学方法相比，它是一种没有多少装配说明书的工具包，而前者提供的是没有多少工具包的装配说明书（教学法和与内容相独立的方法论）。然而，存在着使用这些工具的策略，我们还将逻辑过程颠倒过来，从本文的“数学与教学”这节起就讨论这些内容。“实例”这节提供的例子大多数取自 [4]。其中前 4 小节的论题是分数，多项式乘法，以及整数部分分数和多项式部分分式。目的是要表明这些论题是如何随时间发展的；并且要提醒人们注意：达到认知上的适应性改造和逻辑上的明晰性可能是我们更大的抱负之所在。文字题是这一节的最后一个论题。本文最后一节涉及与该方法有关的教师培养问题。此外，它阐明了为什么关于高等数学论题的学习似乎并没有改善从幼儿园到 12 年级的教学。

本文是作为对 2011 年 3 月《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》教育专辑刊登的文章 [1] 的回应而写的。本文的补编 [5] 包括本文与这些文章的比较。

1. 背景

这份材料最重要的背景是超过 1000 小时的与学生们在一起的一对一的“诊断”工作 (diagnostic work).¹⁾ 该项工作的过程是，当学生们需要帮助时我就走过去审查他们的工作，诊断出特定的问题之所在，向他们指出如何改正存在的错误，以避免重犯。这不是家庭教师式的辅导。大部分讨论和大部分工作都是由学生做的，一旦他们越过特定的困难，我立刻让他们自己去完成任务。将重点放在诊断上也有助于学生看到应该如何诊断和改正他们自己的错误。

译自：Notices of the AMS, Vol.58 (2011), No.9, p.1264–1275, A Science-of-Learning Approach to Mathematics Education, Frank Quinn. Copyright ©2011 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

1) 在位于弗吉尼亚理工学院的数学市场 (Math Emporium) 进行的。—— 原注

诊断工作的环境平台是我开发的一种利用计算机来测试的工科微积分课程。课件 (指计算机辅助教学软件——校注) 设计强调结构并鼓励一种避免问题出现的工作习惯。选材的设计也使得先出现的学习错误将导致严重的困难。我们的目的是要暴露这些错误以使它们能够被诊断和修正。

这项工作最终的要素是对当代数学实践的一种范围广泛的自底向上的分析 [3]。这其中利用了我本人的研究经验, 以及编辑工作, 有关出版政策的工作, 认知神经科学, 数学史, 上述与学生们在一起的工作等等许多资源。众所周知, 现代数学专业实践完全不同于 19 世纪时的专业实践, 也完全不同于在教育 and 大多数哲学论述中所使用的模型。发现当代实践更加适合 (数学教育) 这一主题并不令人惊奇。令人惊奇的是, 我们发现在限于该主题的范围, 它更加适应人类的认知能力。看来, 当代数学实践不只有奇思妙想: 仔细了解的话, 它可以成为一种强有力的教育资源。

这些经验已经给出了关于数学学习及其困难所在的一幅精致的图景。而且, 该图景直接涉及个体的学习: 不是教学, 也不是要靠教师为媒介的学习。现在已经清楚地出现令人困窘的局面, 教学 (teaching) 几乎并不像教育家所想的那样与学习 (learning) 密切相关。

2. 数学与教学

数学提供了关于世界万物的洞见及其自身的探索领域, 但它不是一项吸引观众的运动。目前的教育方法没有提供足够的功能使其栩栩如生。例如, 目前对于数和分数的介绍是以相当被动的“理解”作为目标, 而不是用它们做事情。我们将用例子就分数的情形来说明两者的不同。

我们的目的是要表明一种更主动的方法可能会在现实生活环境中获得成功, 但是存在着很强的限制。首先, 缺乏目标有可能使人们对于教育哲学和个体实践持宽松的态度。而明确坚定的目标的实现微妙地依赖于方法, 以及它提供的一种鉴别许多“错误”方法的评判标准。为了取得成功, 人们必须先要避免失败。其次, 存在着指导“正确”方法的方针, 但没有简单的公式可循。成功的实践是数学结构与复杂奇异的人类认知之间的一种微妙的互动。这必须要在逐案 (微尺度) 基础上来进行。并要适合长期发展的需要。

本节提供了数学结构与实践的一个概览, 它摘录自 [3] 中的详细叙述, 并在此作了适用于初等教育的简洁表述。然而, 它是在微尺度的素材研究中所发现的、受方法论限制的一种事后描述, 而并不是用于推导出方法论的一种哲学基础。再者, 这些 (至多) 是帮助避免失败的指导方针, 而不是保证成功的秘诀。

2.1 精确性与功能性

数学已经逐渐形成了一套明确的推理规则, 并具有以下惊人的属性: 凡不违反规则的论证有着完全可靠的结论!¹⁾ 人们常常在学习有效地使用这些规则时遇到困难, 因为这些规则在其他大多数系统中是无法表达清楚且是无用的, 在那里追求精确性无异于浪费时间, 而在数学中讨论任何缺乏完全精确性 (没有规则被破坏) 的东西则是在浪费时

1) 对于所有实际的目的而言; 至于细微差别, 参见 [3], §2.——原注

间. 然而, 数学规则与那些税收法规, 宗教, 政治, 自然科学等的规则相比还算是简单的. 大多数人可以掌握其中最基本的部分.

a. 精确性 精确性对于初等数学的功能来说特别重要: 对于有经验的使用者无害的随意的想法可能使初学者感到严重困惑. 例如, 对于分数的困惑, 原因在于没有区分事物本身和表示它们的名称; 没有区分一个等价类的代表和这个等价类; 以及在使用“=”时常见的含糊不清. 如果目标是被动“理解”, 那这些是可以接受的, 但是对于远大的目标则要求更高的清晰性. 以下各小节提出了避免这些困惑以及其他问题的方法.

b. 潜在证明 对使用者来说, 基本的、可行的概念 ([3] §4, [4] (c)) 是所谓的 潜在证明: 利用已有的可靠且详细到足以能被检查出错误的方法, 人们所进行的推理的记录. 在此意义上的潜在证明是很普通的. 儿童用手算做多位数整数乘法的算草就是一个可供检查错误的推理记录. 当老师对学生说“出示你们的作业”时, 其意思是指“提供一个推理记录...”. 这一基本方法已经在广泛使用, 而潜在证明的呈现方式主要是为了使其充分有效所必须具有的特征和推理过程更加清晰明了.

在这些术语中, 一个“真正的”证明就是一个已经被检查 (而且如果需要的话被修补) 并且发现没有错误的潜在证明. 然而, 潜在证明的好处在于推理和检查. 错误常常会发生. 带有瑕疵且具备足够细节的首次尝试可以为诊断和改进提供一种框架和工作平台. 带有瑕疵但不具备足够细节的首次尝试是无用的, 使用者必须再从头开始. 只关注完成了的证明的形式和无错的方面, 实际上分散和转移了我们提升使用者能力的那些特征的关注.

c. 工作样板 为了充分利用潜在证明的力量, 我们应该教会学生用一种能够被检查出错误的方式记录他们的推理. 好的工作格式的标准是:

- (1) 记录足够的细节以便能重建推理过程并有利于检查其中的错误;
- (2) 紧凑并且直截了当;
- (3) 有助于用跟人类认知约束相一致的方式组织这项工作.

设计这样一种格式对于专业人员来说是困难的, 不能期望学生们能做到, 因此必须向他们提供 样板. 它们包括从字母填空形式 (参见多项式相乘中解那一小节) 到常规记录决定性的中间步骤 (参见文字题那节), 等等.

多位数乘法和长除法的标准格式是众所周知的样板的例子, 尽管它们并不尽如人意. 它们满足前两个条件但在涉及 (3) 时不太成功, 原因是它们已经被有经验的使用者优化以适应产生式算术 (production arithmetic), 而不是为初学者提供支持. 在 [4] (a) 中我们研究了一种对于乘法来说效率不高但潜在地更有支持力的样板.

d. 精确度与诊断 数学方法能够有接近 100% 的精确度, 它所进行的论证就依赖于此. 如果单独一个运算能够以 70% 的精确度来做, 那么获得需使用 10 个运算的问题的正确答案的可能性就低于 3%. 如果我们想对使用 10 个运算的问题要求 70% 的精确度, 那么对于单独一个运算就必须要以 97% 的精确度来做. 接受 70% 成功率的小学教师不仅在浪费独一无二的数学潜力, 而且也让他以后的课程中处于失败的境地. 于是, 人们建议: 努力的目标应该是质量, 而不是数量, 也不是速度; 很少有问题不被期望

100% 的正确. 这一目标在教育中合理吗? 或许不合理, 但我将草拟一些有可能接近这一目标的策略. 一种策略就是上面所描述的: 仔细设计供学生仿效的工作样板.

最重要的策略是教师对于学生自己不能发现的错误的诊断. 理想的情况是, 每一个错误答案都应被纠正. 就诊断而言, 学生应该根据他们 (他或她) 所写的工作记录解释他们的推理. 如果记录难以辨认, 相应的步骤将会跳过, 或者说无法使用这些适当的样板, 因而在诊断特定错误之前应让学生重做一遍; 值得注意的是这样做常常能解决问题, 对于学生们来说认识到这一点非常重要. 如果工作记录是适当的, 则它可以被有效地检查并能很快地确定错误之处. 过早推测困难之所在常常是错误的并且将使困惑加剧, 因此教师应该等到学生已经暴露了错误再去做接下来的事情. 另外, 如果学生自己辨认出这一错误, 那么他们会学到更多; 等等看他们是否会说, “哦, 现在我知道哪儿错了”. 在这种情况下, 教师可以问怎么回事, 看看他们的见解是否正确, 若是正确的, 教师应该就此打住, 不要做进一步的解释, 即便可以给出更清晰地描述. 如果系统地使用这一方法, 那么错误将变得非常稀少. 困惑不再累积, 学生们也将学会诊断他们自己的推理.

2.2 定义与关键陈述

精确的推理需要精确的描述: 含混的和直觉的东西是不能进入数学的. 我讨论 4 个方面: 什么时候明晰的描述是必要的; 如何精确地描述事物; 好的描述从哪里来; 以及它们如何支持通常先于精确推理的直觉过程.

a. 何时需要陈述 事物何时应该被形式化并不存在严格的规则, 因为它与其说依赖于数学结构不如说依赖于我们的大脑是如何工作的. 数学专业实践提供了线索: 数学家本质上具有和其他任何人同样的神经组织并且渴望最充分地开发利用它.

例如, 加法似乎内化为一种行为, 在整数中学会的运算习惯相当容易转移到按同样方式行事的更加一般的环境中去. 这可形式化为: 任何可交换的, 结合的并具有中性元和逆元的二元运算都被称为“加法”并记作“+”. 类似地, 一种对于 + 满足分配的二级运算称为“乘法”. 这使得明白无误地转移运算习惯成为可能. 这是一种认知策略而不只是数学结构, 这一点在人们走出已适应的领域时会变得很清楚. 专业方面的例子: 同调是用加法来描写的, 而棒构造 (bar construction) 是用乘法来描写的, 将这些变成其他的记法则显得相当别扭. 观察数学家第一次在整数中碰到转义算术 (tropical arithmetic) 的情形可能是有趣的. 它有两种运算, 其中的一种关于另一种满足分配律, 正如乘法关于加法是分配的一样. 然而, 满足乘法分配的运算是通常的加法. 这意味着它不能再写成乘法, 因此分配性看起来是反方向的. 与加法类似的运算是极大函数¹⁾, 它没有逆元并且也不遵循人们熟悉的模式.

核心问题在于, 一方面很自然地想到有可供参考的结合公理和交换公理, 但是充分内在化的工作习惯仍使得要求学生们明确地同它们打交道的做法没有必要且分散精力. 对此的详细说明见 [4] (b). 相比之下, 澄清分数和二次公式的定义具有重要的认知益处.

b. 格式 当代的数学实践中, 使用公理化定义来提供精确性, 但是这种格式并不是

1) 原文如此, 但通常的定义为极小函数.——译注

数学工作本身所强制要求的。事实上，这种定义格式似乎是在同其他候选格式的较量中胜出的，因为对于人们的使用来说它更有效；参见 [3], §5. 换句话说，精确定义对于人们是一种启动技术 (enabling technology). 类似地，它对简洁的定理亦然。

定义和定理提供了精确性，但是，与任何格式一样，它们无法变废为宝。有效力的定义通常是长时期艰苦探索的结果。数学家总会有一些直觉的目标，并希望做出一种精确的描述来实现他们的直觉，且用它暂时工作一段时间，而大部分时间它对他们希望的结果不起作用。他们常常会放弃先前的努力，再次尝试。在某些领域，错误的开端可能占到全部数学努力的 50%。因此一个真正好的定义是一件珍品，它能在新手经历的若干年的困惑中有效地指导他们，所以它也是新手获得的一种强有力的遗产。真正清晰并且有效的定理陈述同样是珍贵的。

c. 建议 对于重要的对象、术语和性质 (分数，素数，互素，真分数，二次公式 ...) 应该给以简短的，真正精确的表述。

- 这些表述应该主要由专业数学家来构建，并有教育界的反馈。专业人员习惯于将它们打磨微调成简洁有效的形态，并且能保证它们与后面的材料兼容。
- 理想地，学生们应该记住它们，以便它们能被精确地复制出来。定义提供了定位点，真正有用的理解是以定义为核的深化过程。这对于后进生来说尤其正确。
- 最好在给出定义之后解释定义的“含义”，而不是之前。先作出太多的解释几乎肯定会给学生带来困惑。

与目前的教育实践相比，这显得很刻板，但它是数学家在研究不熟悉的材料时所用方法的一种婴儿版，而且管用。更确切地说，较少刻板的方法所花的时间较长，不太有效，在大约一个世纪前上述刻板的方法出现时它们就被弃之不用了。

这种方法在教育中合理吗？精心设计的定义使人感到数学对象如诗一般的简洁和优美。要求学生们记住它们就像是要求他们记住铿锵有力的诗歌一样。这并不会带来太多负担，如果始终这样做，它就会成为常态。学生们也将很快看到回报，因为好的定义立刻就会发挥功能。

d. 直觉 最后一点涉及直觉的作用。无论如何，大量的数学活动是由直觉引导的，但这使得精确的定义更加重要。伴随好的定义产生的直觉常常是有效的。基于随便马虎的“定义”所获得的直觉，或者通过迎合定义而“提炼”出的直觉往往是靠不住的。基于“意义”或物理类似物的直觉几乎从来都不令人满意。假如目标只是被动的理解，这些还是可接受的，但它有力地限制了长期有效的进步。

2.3 数学的限度

需要完美的精确性为数学提供了力量但这也限制了数学的范围。尤其是，物理世界的任何事物都不能以数学的精确性来描述，因此数学方法无法直接应用。使用数学的人为此提供了一个居间步骤：发展一种符号化的数学模型来表示物理情境，用数学方法进行分析的正是这种模型。关于模型的数学结论只在某种程度上是可靠的，即该模型不跟物理情境相联系的时候 (见例 1: 买铅笔和 [5] 中的例子)，工作时不建一个模型会混淆这

种结构差异.

从历史上看, 系统地使用建模方法是在 17 世纪作为“科学革命”的一个必要的组成部分发展起来的.

建模和分析相混杂的做法已经被废弃了 4 个世纪, 这有另外的原因: 它们在认知方面是完全不同的, 混杂会引起认知干扰. 事实上, 文字题中的认知干扰也许是我在学生中所看到的唯一最严重的困难. 形容低能的学生, “脑子不灵”也许并不是一个太过强烈的字眼儿. 在本文的文字题一节中我们给出了例子, [4] 中则有更多的例子.

大多数当代教育家以哲学家的眼光致力于将文字题视作一种不同的格式而不是一种不同的活动. 他们鼓励一种“在情景中”进行推理的整体论方法而不鼓励建模方法. 换句话说, 他们遵循 16 世纪的实践, 自然只能得到 16 世纪的结果.

2.4 技术

[4] 的大部分内容涉及技术在教育中的使用 (或误用). 这个问题太复杂了, 无法在这里谈, 但我将做一评论.

传统的教室是一个紧绷的包裹, 技术正在使其破裂. 特别是, 它正在使教与学之间的联系减弱. 例如, 计算器似乎使教学更加容易, 并改进了学生在传统考题类型上的表现. 然而, 这些题目类型不再是跟学习必然要联系在一起的事物, 而过去它们起过这样的作用. 在某些情形中, 较容易的教学和更好的考试成绩掩饰了学习能力的下降. 一种真正面向学习的方法能揭示这种现象.

3. 实例

明确供学生使用的以问题为导向的方法乃是“科学的学习方法”中的主要成果, 也是前面一节所描述的一般原则的基础. 因篇幅所限这里无法真正阐明这种一般原则, 但我们对它们是如何组合在一起的将给出足够多的说明. 第一部分将给出一种精确的但并非非常规的处理分数的方法. 它并不直接给出通常默许的“整体的部分”这种说法, 尽管它有可能作为整数分数的一种应用给出. 然而, 它的确为整数的部分分数和多项式的部分分式 (两者均在本文整数部分分数这一小节中讲到) 提供了有效的背景. 在多项式相乘这一小节, 一种进行多项式相乘的非常规程序谨慎地利用结构来进入比通常所见的更复杂的问题, 并被适当调整以求整数部分分数这一小节中的系数. 在 [4] 中给出了更多的例子和相互联系. 例如, 在 [4] (a, c) 中多项式乘法程序被适当调整以给出一种乘多位数整数的算法.

文字题这一小节将举例说明前面在数学的限度一节中关于文字题的讨论.

3.1 分数

它们是不断引起麻烦的一个源泉, 原因有二. 首先, 分数是某事物的名称或是对某事物的描述, 而不是该事物本身. 表达式 $\frac{9}{4} = 2.25$ 实际的意思是“2.25 能被写成 $\frac{9}{4}$ ”. “2.25 是 $\frac{9}{4}$ 的一种名称”. 不同的名称就是对不同的性质进行编码, 我们之所以想要同这两者打交道, 是因为我们想要利用它们所编码的不同信息. 当然, 我们所有的符号都是名称, 而不是事物本身. 在初等教育中要明确地使用它们有难度, 但是学生们下意识地从事物

呈现的方式中学到了很多, 因此如果教师知道这一点并用他们的话语去适应它 (见后面的告诫那一小节), 那么就能够避免学生的困惑.

关于分数引起麻烦的第 2 个原因是它们隐含地规定了事物. 名称 2.25 对于用单位数字的整数和 10 的幂来组装一个数的明确步骤进行编码. 像 $\sqrt{2}$ 这样的分数和名称对确定该事物的性质进行编码但不对任一步骤进行编码. 对于平方根的一种完全类似的描述见 [5].

定义. “ $\square$ 可以表示为 $\frac{a}{b}$ ” 意味着 $b\square = a$.

i. 注解

- 这一节其余的例子表明, 对于高中和初中的学生而言这是一种有效的方法. 还不清楚它是否能被直接用于小学阶段, 但应该清楚的是无论所用的是什么方法, 都应该仔细地与这种方法向上兼容 (upward-compatible).
- 该定义的结构暗指处理分数的默认方式是消去分母. 通常的规则是走捷径, 从而有时能避免这一做法, 但这些捷径能通过消除分母得到查证, 如果你不能看出如何走捷径, 那么就消去分母.
- 注意, $0\square = 0$, 因此如果 $a \neq 0$ 那么没有任何事物能被表示成 $\frac{a}{0}$. 它是一个无用的记号, 我们通过要求分母是非零的来避免它.

ii. 例子

- (1) 小数 2.25 可以表示成 $\frac{9}{4}$, 因为它满足 $4 \times 2.25 = 9$.
- (2) 证明: 如果 $c \neq 0$, 则 $\frac{ca}{cb}$ 可以表示为 $\frac{a}{b}$. 为了验证, 设 $\frac{ca}{cb} = \square$ 并消去分母. 由此得到 $ca = cb\square$. 如果 $c \neq 0$, 则 c 可以被消去得 $a = b\square$, 这意味着 $\square = \frac{a}{b}$.
- (3) $a - 2 \stackrel{?}{=} \frac{a^2 - 4}{a + 2}$ 吗? 为了找到答案, 消去分母:

$$(a + 2) \times (a - 2) = a^2 - a2 + 2a - 4 = a^2 - 4;$$

这是对的, 因此答案为 “是” (参见 “告诫” 那一小节).

- (4) $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} \stackrel{?}{=} \frac{a+b}{x+y}$ 吗? 消去分母 (乘以 $xy(x+y)$) 得到 $a(y(x+y)) + b(x(x+y)) \stackrel{?}{=} (a+b)xy$. 进行展开和消去运算得 $ay^2 + bx^2 \stackrel{?}{=} 0$. 这几乎不成立, 因此一般的回答是 “否”.
- (5) 将 $\frac{a}{x} + \frac{b}{y}$ 表示成一个分数. 首先给它一个中性名称 (neutral name, 或译为 “不确定的名称”), $\square = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$, 然后乘以 x 和 y 以消去分母: $xy\square = ya + xb$. 但这意味着 $\square$ 可以被写成 $\square = \frac{ya+xb}{xy}$.

iii. 评论与告诫 首先, 我来解释一下记号 $\square$ 和 $\stackrel{?}{=}$.

$\square$. 如果我们想要把某个事物表示成一个分数, 那么在此过程中我们就需要它的另一个名称以供使用. 通常赋予该事物一个复合名称 (例如, $\frac{2}{a} + 7 \times \frac{2}{b}$), 但是它难以处理, 并且很难认为它是一个单独的对象. 使用一个临时性的名称, 例如, “设 $A = \frac{2}{a} + 7 \times \frac{2}{b}$ ” 是有益的. 但是使用一个符号意味着我们在运算时有三个符号名称, 重复使用一个符号 (例如, 在 (2) 和 (5) 两个例子中使用 “ A ”) 将引起混淆. 中性占位符 $\square$ 不对任何结构进行编码, 也不具有任何隐藏的和持久的意义.

$\stackrel{?}{=}$. 这个符号用来称呼随便使用 “=” 这种行为. 在通常的用法中, “=” 可以指 “用

...定义 x ”; “...总是真的”; “...总是真的吗?”, 或者 “确定...何时是真的”. 光有方程是不完全的, 所要表达的含义应从上下文来推断. 对于有经验的使用者来说这种含糊不清是隐形的, 但是学生和许多教师不了解这一点, 从而它成为一种持续不断的混乱根源 (见 [2] 中 p.390 问题 2). 计算机也不理解它, Mathematica 的程序语言提供了至少 6 个不同的符号来表示 “=” 的各种不同的含义. 在这里的例子中, 我们想以作为问题提出的一个等式开始, 并以作为一种断言的同一等式结束. 如果记号无法显示两者之间的差别, 那么含混就是不可避免的.

iv. 告诫 在使用 $\square = \frac{a}{b}$ 作为 “ $\square$ 可以写成 $\frac{a}{b}$ ” 的缩写时存在着另一种含混. 这一难点可以通过将例子 (2) 改述为 “证明 $\frac{ca}{cb} = \frac{a}{b}$ ” 看出. 典型的回答是 “乘以 cb 和 b 消去分母得 $b(ca) \stackrel{?}{=} cb(a)$. 这是真的, 因此原来的表达式是真的.” 但是这一逻辑必定有缺陷, 因为它没有要求 c 是非零的.

这一缺陷的来源是, 分数 (作为名称) 是对一种性质及隐含的基本对象进行的编码. 符号 “=” 仅仅涉及基本对象, 而 “可以表示为” 则包括额外的信息. 从技术上看, 这将导致人们忽视该定义的 “当且仅当” 所指的两种含义之一. 这一错误本质上是无害的, 特别是在 “不被 0 除” 已被牢固地内化之后; 我认为试图铭记或解释它比让它自然而然地解决会引起更多的问題. 我建议教师应该了解它并在适当的时候 (尤其是在验证规则的时候) 使用更精确的用语去唤起人们进行正确的推理, 回答有关含义的问题. 在通常实践中, 这种有缺陷的说法应当被接受.

v. 更多关于名称的讨论 关注事物与名称之间的差别将化解许多困惑. 可是, 要在初等教育中明确地这样做又太过微妙, 但是教师应了解它, 术语应与它相一致. 例子:

- “将 $1.23 + 45.6$ 表示为一个小数” 而不是 “求 $1.23 + 45.6$ ”. 这个表达式特指某个数, 因此它已经 “求出” 了. 这一小数名称除对该数本身外还对该数的特定结构进行编码, 目标是找到描述构造的名称.
- “将 $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$ 表示为一个分数” 而不是 “求出” 或 “简化” 它. 同上, 这个表达式已经特指某个数, 因此, 它不会 “消失”. 我们可将此中的两个分数转换成小数, 然后将这些小数加起来 “求出” 它, 但这没有给出所要求的形式. 最后, “简化” 一词含意不清: 此和是该有理数的部分分数形式, 因此在这个意义上说它已经被 “简化”.

3.2 整数部分分数

本小节的一个目的是先预示一下多项式部分分式那一小节中有关标准有理函数的论题. 这可能也举例说明了数学内部存在着许多有趣的问题.

首先, 看一个定理. 定理是极好的省力器: 它们说明你可以有十足把握地去做什么, 以及限度在哪里. 例如, 由此定理, 你应该可以预期: 试图分离非互素因子在某种意义上将会失败.

定理 1 如果 b 和 c 是互素的, 则对于某些 x, y , 具有分母 bc 的分数能被展成 $\frac{a}{bc} = \frac{x}{b} + \frac{y}{c}$.

本质上当各项都有意义 (属于任何一个交换环) 时这是正确的, 并且是互素定义的一

个直接推论: 如果存在 m, n , 使得 $am + bn = 1$, 则 a, b 是互素的. 这是一个正确的一般定义, 但是用起来显得笨拙, 在实践中 (这里是整数, 在多项式部分分式那一小节是实多项式) 人们使用“互素”和该展开式两者经提炼后的表述.

定理 2 (针对整数的提炼)

(1) 对于整数而言, “互素” 等同于 “没有公因子” (当然, 1 除外).

(2) 如果 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是两两互素的, 则存在唯一一个展开式

$$\frac{a}{b_1 \times \dots \times b_n} = \frac{r_1}{b_1} + \frac{r_2}{b_2} + \dots + \frac{r_n}{b_n} + q,$$

其中所有 $\frac{r_i}{b_i}$ 是真分数, q 是整数.

对于整数分数, $\frac{a}{b}$ 是真分数 意味着 $b > a \geq 0$; 对于多项式的版本, 见多项式部分分式那一小节. 注意对于单因子的版本, $\frac{a}{b} = \frac{r}{b} + q$ (其中 $\frac{r}{b}$ 是真分数) 就是通常关于 $a \div b$ 的带余商 (quotient-with-remainder) 的表达式.

这种提炼是正确的原因在于, 欧几里得算法对于整数有效. 事实上, 对于展开式中的分子存在着一种算法, 见维基百科 (Wikipedia) 关于广义欧几里得算法的词条. 这一算法繁琐晦涩, 因此这里使用模算术.

问题 将 $47/180$ 表示成整数和具有素数幂分母的真分数之和.

解 $180 = 2^2 3^2 5$, 因此最大部分分数展开式具有形式 $\frac{a}{4} + \frac{b}{9} + \frac{c}{5} + d$.

第一步必须要消去分母: 分数是隐式定义的, 为了处理它们我们必须将其转换成一种显式形式 (见前面讨论分数的那一小节). 由此得到

$$47 = (4 \cdot 9 \cdot 5) \left(\frac{a}{4} + \frac{b}{9} + \frac{c}{5} + d \right) = 9 \cdot 5a + 4 \cdot 5b + 4 \cdot 9c + 4 \cdot 9 \cdot 5d.$$

求模 4 同余得到 $47 \equiv 3 \equiv 45a \equiv a$. 这意味着 $a = 3 + 4r$, 给出一个真分数的分子是 3. 接下来求模 9 同余得到 $2 \equiv 2b$, 因此 $b \equiv 1$. 最后求模 5 同余以得到 $2 \equiv c$.

我们现在知道 $47/180 = \frac{3}{4} + \frac{1}{9} + \frac{2}{5} + d$, 其中 d 是一个整数. 我们可以通过将这个部分分数通分求出 d , 但是我们也可以使用计算器. 左边近似于 0.2611, 而右边的分数加起来约等于 1.2611. 由于 d 是一个整数因此它必须是 -1 , 所以

$$47/180 = \frac{3}{4} + \frac{1}{9} + \frac{2}{5} - 1.$$

3.3 多项式相乘

这一小节将阐明: 仔细关注认知问题和数学结构, 能极大地扩展学生可以做的问题的类型. 主要关心的认知方面的问题在于尽可能地把不同的活动 (这里指确定问题的结构, 以及做加法和乘法) 分开. 结构是被用来使该过程具有灵活性的; 下一小节涉及一种变更形式. 更详细的讨论见 [4] (a).

问题 将乘积 $(2y^3 + y^2 - 9)(-y^2 + 5y - 1)$ 写成 y 的一个标准形式的多项式.

这里所说的“标准形式”是指每项为系数乘以变元的幂, 指数依降幂顺序排列. 我们给出的是写成这一标准形式的因式. 人们有时也使用升幂顺序.

解 第一步纯粹地确定结构. 我们看出结果将是一个 5 次多项式, 为此设置一个模板:

$$y^5[\quad] + y^4[\quad] + y^3[\quad] + \dots$$

(左右括号之间要为下一步留出足够的空间)

接下来扫视那些因子并将系数之积放在正确的位置. 例如, 为了得到 y^3 的系数, 从第 1 个因式最左边的项开始. 记录系数为 (2). 幂指数是 3, 因此需要补足的指数是 0. 在第 2 个因式中从右边开始, 我们注意到 y^0 的系数是 -1, 因此我们记录下一个积 (2)(-1). 现在在第 1 个因式中向右移动一个位置并记录系数为 (1). 幂指数是 2, 因此在第 2 个因式中寻找补足指数 1. 这一项的系数是 5, 因此记录下另一个积 (1)(5). 再在第 1 个因式中向右移动一个位置并记录系数为 (-9). 幂指数是 0, 因此在第 2 个因式中寻找补足指数 3. 但它不存在, 因此我们将系数 0 记录成 (-9)(0). 该模板看上去形如

$$\cdots + y^3[(2)(-1) + (1)(5) + (-9)(0)] \cdots$$

相当重要的是, 在这一确定结构的阶段 不做任何算术运算, 甚至不写出 $(1)(5) = 5$. 此外, 当补足指数高于第 2 个因式的次数时, 我们通常放弃扫视第 1 个因式, 但是记录如 $(-9)(0)$ 这样超出限度的量比为此而操心更好. 理由是即便进行平凡的算术运算, 它也需要在关注点处短暂中断从而显著增加了确定结构和算术运算中的错误率. 基于同样的理由, 每个系数应自动地被包含在括号中, 无论它们需要与否.

第 1 个算术步骤是做乘法:

$$y^5 \underbrace{[(2)(-1)]}_{-2} + y^4 \underbrace{[(2)(5) + (1)(-1)]}_{10} + y^3 \underbrace{[(2)(-1) + (1)(5) + (-9)(0)]}_{-2 \quad 5 \quad 0} + \cdots$$

第 2 个算术步骤是做加法:

$$y^5 \underbrace{[(2)(-1)]}_{-2} + y^4 \underbrace{[(2)(5) + (1)(-1)]}_{10 \quad -1} + y^3 \underbrace{[(2)(-1) + (1)(5) + (-9)(0)]}_{-2 \quad 5 \quad 0} + \cdots$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_9 \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_3$

加法和乘法是分开做的, 因为反复转换将引起差错. 也要注意这种模式在进行算术步骤期间本质上不需要任何确定结构的活动: 所有的运作都在标准的位置进行, 运作结果被写在输入的正下方.

最终的结果是

$$y^5(-2) + y^4(9) + y^3(3) + y^2(8) + y^1(-45) + 9.$$

讨论 标准的高中实践限于二项式的求积, 并且使用首字母缩拼为“FOIL”的非智力算法¹⁾. 这一算法如此根深蒂固以致许多学生说“FOIL it”而不是“展开”它, 甚至当因式不是二项式时也如此. 然而, 这一算法足以混淆“确定结构”和“做算术运算”, 使得一些学生即便对于这种简单情形也会有困难, 并且因为展开步骤不适应最终目标, 就需要额外的整理步骤. 最后, 近于排他地专注于二项式使得更大的表达式成为陌生地带. 一些学生在面临如何处理它们时不知所措, 另一些学生则根据该模式做出错误的推广, 他们几乎都是焦虑不安和犹豫不决的. 一个更好的算法将解决所有这一切, 并打开一个更加宽广的世界.

3.4 多项式部分分式

最后的例子将把分数, 部分分数和多项式乘法汇集在一起. 在补编 [5] 中包括有模算术的类似物. 在较早的整数部分分数那一小节的定理 (1) 仍适用, 但是, 正如在那节做的

1) 参见 http://en.wikipedia.org/wiki/FOIL_method.——译注

一样, 我们需要一种提炼.

定理 3 (针对多项式的提炼)

(1) 对于多项式的“互素”而言, 是指“没有公因式”, 也等同于“没有公根 (common root)” (包括复根).

(2) 如果 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是两两互素的实系数多项式, 则存在唯一的展开式

$$\frac{a}{b_1 \times \cdots \times b_n} = \frac{r_1}{b_1} + \frac{r_2}{b_2} + \cdots + \frac{r_n}{b_n} + q,$$

其中 r_i, q 是多项式而所有的 $\frac{r_i}{b_i}$ 都是真分式.

一个多项式分式称为真分式, 如果分子的次数严格小于分母的次数. 尽管定义不同, 但该术语具有和整数版本相同的含义. 和整数情形一样, q 是除的结果 (“商”), 而 r_i 是余项.

该陈述几乎等同于整数情形的陈述. 这强调了基本结构的共同性, 但主要原因在于有效性: 因为基本结构是相同的, 在一种背景下是极大有效的陈述在另一种背景下也是极大有效的.

问题 求多项式分式

$$\frac{3x^3 + 2x + 9}{(4x^2 - 4x + 1)(x^2 - 2x + 3)}$$

的实的部分分式展开式.

解, 确定结构 分母因式中的第 1 个二次式为 $(2x - 1)^2$, 但这些因式不能再分离, 因为它们不是互素的. 第 2 个二次式有复根, 因此它可以在复数上分解为一次项的乘积. 这些可以在 $\mathbb{C}$ 上的部分分式展开式中被分离, 但在 $\mathbb{R}$ 上不行. 因此部分分式中的分母是两个二次式. 最后, 输入分式是真分式, 所以展开式不能有 (非分式) 多项式项 (注意这个结论是专门针对多项式的: 对于整数它并不成立).

展开式的两部分都具有二次的分母, 而我们知道分子具有较小的次数. 因此展开式具有形式

$$\frac{3x^3 + 2x + 9}{(4x^2 - 4x + 1)(x^2 - 2x + 3)} = \frac{ax + b}{4x^2 - 4x + 1} + \frac{cx + d}{x^2 - 2x + 3}.$$

和往常一样, 为了处理分式, 我们需要消去分母. 由此得到

$$3x^3 + 2x + 9 = (ax + b)(x^2 - 2x + 3) + (cx + d)(4x^2 - 4x + 1). \quad (1)$$

解, 线性代数方法 在此我们将阐明应用线性代数来求上述展开式中的系数. 补编 [5] 还包括一个与整数步骤类似的模算术方法. 等式 (1) 是一个多项式的等式, 因此系数必须相等. 系数方程给出了确定 a, b, c, d 的线性方程组.

运算方案如下: 对于每个指数 n 扫视上面的乘积并挑出 x^n 的系数, 正如在多项式乘积那节所做的一样. 记录系数得

$$x^3: \quad 3 = a(1) + c(4)$$

$$x^2: \quad 0 = a(-2) + b(1) + c(-4) + d(4)$$

$$x^1: \quad 2 = a(3) + b(-2) + c(1) + d(-4)$$

$$x^0: \quad 9 = b(3) + d(1).$$

将这一线性方程组写成矩阵形式得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & -4 & 4 \\ 3 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

这里涉及的问题对于说明某些现象是必要的,但是完全的解答不总是必需的.一种可能性是“找出一个用来确定系数的线性方程组...”来避开线性代数.无论如何,建立该方程组是一个重要的目标,因为最终将在一个计算机代数系统¹⁾中输入

`LinearSolve[{{1,0,4,0},{-2,1,-4,4},{3,-2,1,-4},{0,3,0,1}},{3,0,2,9}],`

并得到 $(\frac{319}{81}, \frac{214}{81}, -\frac{19}{81}, \frac{29}{27})$. 即便需要一个完全的解答,问题的陈述也应该是“找出一个用来确定系数的线性方程组,然后解出它以得到展开式.”要求明确地显示中间步骤具有两方面的功能:首先,如果最终的答案是错的,则中间步骤可以被用来定位错误.第2是确保学生仔细明确地表述中间步骤,特别是当用手算来解方程组的时候.许多人在求系数时会在匆忙中试图节省书写(和思考)(例如,求 x^3 的系数时只写下 $a = 3 - 4c$,并用此消去 a).在该方程组建立后他们可以应用这一策略求解它,但是弄混步骤将增加错误率并且从长远来看会限制他们能处理的问题的范围.

最后要注意,如果输入分式不是真分式,则定理3中的 q 这一项就是非零的.它可以包括在消去了分母的形式(1)中,并可用同样的方式来处理.大多数方法推荐使用长除法以得到 q (商)和一个真分式(以余式作为分子),然后展开真分式.带余除法得出商中的系数,因此余下的系数产生一个较小的线性方程组.但是除法做起来较繁.较大的线性方程组的额外部分具有较低阶的三角形系数矩阵,因此并没有增加更多的困难.

3.5 文字题

这是一个非常重要的论题,因为当代教育家十分看重文字题,但是他们却使用一种值得怀疑的方法.在前面有关数学的限度那一小节,有过一次抽象的讨论;这里我将举例说明为避免所提到的问题而使用的建模方法.

一个数学模型是从一个现实世界的问题或文字题到适合于进行数学分析的一种符号形式的翻译.建模期间的主要特征是几乎不做任何数学的分析,而在对模型进行分析期间则不进行任何建模.我们给出3个例子.第1个和第2个是典型的几乎没有数学内容的数和文字题.第3个是使用代数对一个有关统计的问题进行研究的说明.补编[5]有进一步的例子,并且阐明了“技巧性问题”的难点.

例1:买铅笔.

这使我想它可以作为一种普通和重要的问题类型的代表.关于教育的目标,我们将在下面讨论

弗兰克以每支32美分的价格买了8支铅笔.问他花费了多少钱?

数学模型 这是一个比率问题,具有模型:

1) 这是指 Mathematica syntax.—原注

$$(\text{铅笔数, 款数}) \times (\text{成本率, 美分 / 每款}) = (\text{总价, 美分}).$$

填入数值得 $8 \times 32 = 256$ 美分, 或 2.56 美元.

比率方程以及包括单位 (这里是款和美分) 的格式将在下一个问题中讨论.

有关模型的问题 作为一种实际检验, 弗兰克果真买了一些铅笔.

- 铅笔是按封装好的扎销售的. 我按 2.57 美元买了一扎 8 支. 这时并不需要数学.
- 我付了 2.70 美元, 其中包括 0.13 美元的弗吉尼亚州的销售税.

没有人真的期望像这类问题与现实有许多关系, 但是这阐明了数学的限度那一小节所论证的观点. 如果这是一个数学问题, 那么, 显然数学没有很好地与现实相联系. 将建模与分析相区别提供了一个更好的图景: 不完美的只是模型, 而对于模型的数学分析则是完全正确的.

有关教育目标的问题 关于这类问题有两种观点. 一种是说它们使数学贴近生活. 教师读它们的时候几乎可以感受到铅笔的气味. 另一种是说, 它们是一种“稍加掩饰的乘法”, 并伴有某种无法建模的拆开包装的行为.

我曾经就此题询问过学生, 他们几乎全都厌恶这些问题, 完全无视其中的迷人背景. 他们将此题分析为 “...8...32...一支”: 两个数, 相乘. 一些教育工作者甚至讲授一种确定这种运算的“关键词”方法. 因此贴近生活的想法未能实现, 而铅笔无论如何没什么好闻的.

我严重关切第 2 个观点. 首先, 为什么做大量稍加掩饰的平凡算术问题是件好事? 说它们改进了评分等级和测验成绩, 然而它们能以任何实际的方式对学习有所助益吗? 其次, 鼓励加入无法建模的“拆开包装”这种因素不是一个好的想法. 仔细用公式表述的模型使用一种比率方程, 并使其明确地与更复杂的工作 (见下一个问题) 相联系. 相反, 隐匿比率方程将引起随后的混乱. 更一般地, “背景中的推理”以及直观的“拆开包装”是一种很难戒除的习惯, 它严重限制了后面课程中的内容.

例 2: 有泄漏的燃料箱.

一辆加装 40 升燃料的汽车开始了旅程, 并以 70 公里 / 小时的恒速行驶. 以这一速度行驶, 该汽车获得的能效为 12 公里 / 升, 但它行驶了 360 公里后就耗尽了燃料. 显然燃料箱发生了泄漏. 如果以恒速泄漏, 该速率 (升 / 小时) 是多少?¹⁾

模型 损失率为 (损失的燃料)/(时间); 用 L/T 表示它. 存在着两个比率方程, 以及 (损失的燃料) 与 (消耗的燃料) 的关系:

- (1) (速度, 公里 / 小时) $\times$ (时间, 小时) = (距离, 公里)
- (2) (距离燃耗率, 公里 / 升) $\times$ (消耗, 升) = (距离, 公里)
- (3) (损耗, 升) = (总量, 升) - (消耗, 升).

现在置入所述问题中的数字:

- (1) $70T = 360$
- (2) $12U = 360$

1) 改编自一个马萨诸塞州高中的问题, 经由全国公共广播汽车谈话节目的一个“谜题”公布.——原注

$$(3) L = 40 - U.$$

解得 $T = 36/7, U = 30, L = 10$, 因此 $L/T = 70/36 = 35/18 \approx 1.94$ 升 / 小时.

讨论 第 1 步是用便于人们可靠回忆的符号形式写出比率方程. 在这一步不涉及数值也不作任何分析推理. 尝试着向前走, 例如“我需要知道时间, 因此写下速率方程为 (时间) = (距离)/(速度)...”, 这引起错误. 如果没有建模, 这一问题明显会更困难, 因为犯这种错误的机会很多. 还要注意, 写比率方程时带有单位, 因此可以使用量纲分析作为它们正确性的一种检验. 特别, 在油耗方程中的比率是作为 距离 油耗率 (公里 / 升) 而不是 燃料 消耗率 (升 / 公里) 给出的. 后者似乎更符合常理 (见下一问题), 在这一点上的混淆很可能就是错误的根源.

最后一步, 是用数来替换符号, 然后求解. 这是例行程序, 并且是容易的, 因为上述分析避免了对于建模的认知干扰.

顺便说一下, 对于这种问题通常的批评是, 如果没有导数, “恒速”就无法做到精确 [6]. 这是不对的: “恒速”意指比率方程适用, 而如果它被明确表述这就具有精确的意义. 变化的速率才需要导数.

例 3: 燃料效率.

这个例子将要说明通常误用统计的一种方式. 与退化版本的比较将说明使用符号而不是普通呆板的数字的好处.

某个管理机构想要促进节能汽车的发展. 规定要求达到一个 平均 能效以使汽车制造商既有灵活性又受到激励: 他们可以供应低能效的车型, 条件是它们能够被高能效的车型所平衡. 然而, 某个环境组织声称: 如果管理者使用传统的公里 / 升衡量汽车的能效, 那么更高能效的车型实际上将导致 增加 油耗. 他们的观点对吗? 为避免这种情况应该使用哪种衡量标准?

符号化的特定问题 假设存在一个目标能效为 T 公里 / 升. 某制造商销售两种车型: 一种高能效的车型对于某个能效因子 $r > 1$ 获得的能效为 rT 公里 / 升, 一种低能效的车型获得的能效为 b 公里 / 升, 因此 rT 和 b 的平均值应是 T .

- (1) 求两种车型行驶距离 d 所需燃料的平均值. 将它表示为一辆平均能效为 T 的汽车所需燃料与一个函数 $h(r)$ 的乘积.
- (2) 对于 $r = 4/5$ 和 $5/3$ 计算 $h(r)$ 的值. 在区间 $[1, 1.8]$ 上画出 $h(r)$ (使用计算器或计算机). 对于哪一个能效因子 r , 两个车型的组合适比平均能效的汽车使用更多的燃料?
- (3) 求 r 使得两个车型的组合适用两倍于一组平均能效的汽车所使用的燃料.
- (4) 解释如果汽车制造商发展一种 两倍 于目标能效 (即 $r = 2$) 的汽车, 理论上会发生什么.

讨论 前面的问题对于建模步骤提供了一种适当的样板, 因此这里没有给出一个明确的解答.

存在更好的衡量标准吗? 这里我们感兴趣于全部油耗. 公里 / 升的衡量标准具有比率方程

$$(\text{燃料, 升}) = (\text{距离, 公里}) / (\text{距离燃耗率, 公里 / 升}),$$

因此, 它与燃耗成反比. 但是标准的统计方法是加性的: 如果数据具有线性结构, 它们就很好使, 否则很糟糕. 这说明为什么公里 / 升衡量标准用起来很糟. 线性相关的能效衡量标准正相反, 燃料消耗率 (升 / 公里) 具有比率方程

$$(\text{燃料, 升}) = (\text{距离, 公里}) / (\text{燃料消耗率, 升 / 公里}).$$

因此, 在统计分析中使用燃料消耗率将会更可信.

退化版的特定问题 管理机构设定 12 公里 / 升为目标能效. 某制造商销售两种车型: 高能效的车型为 18 公里 / 升, 而低能效的车型为 6 公里 / 升¹⁾, 18 和 6 的平均值是 12.

- (1) 求两种车型行驶 100 公里所需燃料的平均值. 与具有平均能效为 12 的汽车所需的燃料相比较.
- (2) 对于高能效为 20 和 22 的车型重复上述做法. 随着能效的提高, 描述你看到的模式.

使用特定的数是当代实践的特点. 这使得它在没有建模的前提下较容易去做, 并且更易于在计算器上直接求值. 另一方面, 许多数学结构已经被人遗忘. 平均燃耗作为上限能效 (upper efficiency) 的一个函数现在被用几个数值来表示. 这些只暗示了模式的一部分, 但是没有显现上限能效 24 的无穷极限. 而且, 使用特定的数值目标隐藏了这样的事实, 即控制参数是商: (最大效能) / (目标效能), 在第一个版本中称为 r . 所有这种结构本质上来自用符号法所做的相同工作.

使用数值也是测试的设计者钟爱的一种策略. 第一个版本是单独一个问题. 填入数字将提供众多表面看来不同的问题. 然而我们不想让学生了解结构和模式吗? 为了设计测试和计算器计算的方便就废弃结构和模式似乎是不适当的.

4. 教师培养

从幼儿园到 12 年级的教育, 其结果不能令人满意, 而且也没在改善. 对此的焦虑主要集中于教师的培养, 这暗中假定了教育方法论是行之有效的, 而问题在于不能胜任的教师. 本节的讨论提出了另一种可能: 不能胜任的是这种方法论, 结果越糟也许实际上反映的是在更好地按这种方法论讲课. 如果情况确实如此, 那么在讨论有关教师培养的种种要点之前必须矫正这一方法论.

我们通过分析关于学习高等课程的两种常见但相互矛盾的观点来着手讨论该问题.

4.1 高等课程的学习 不是 必需的吗?

教育学院提出的论据本质上是“我们的学生对于高等课程有困难, 并且从中收获不多. 无论如何, 教育学 (pedagogy) 比数学内容 (content) 更重要.”

Wu [6] 通过引述 Begle 的一篇文章试图赋予这种观点更多的实质内容, 即没有找到高等课程学习与培养出更好的学生之间的相互关联. Wu 的结论是: 高观点与初等教育是不相干的, 并用分数为例来说明理由. 然而, 他对于分数的描述是不准确的 (有关讨论见

1) 原文为 “b 公里 / 升”, 疑误.——译注

补编 [5]), 而这实际表明了, 在高等水平上无害的不精确和随意的记号, 可能使得该描述与初等教学无关. 越是谨慎行事便越会带来更多的关联: [4] (b) 将本文中分数那一小节中的有关分数的材料相对容易地推广到交换环. 这包括对零作除数的讨论; 它并非幼儿园到 12 年級的课堂材料, 但它无疑澄清了为什么 0 在分母上是个坏的概念. 它还连接着现代主题: 我们注意到 Grothendieck 群只是当分数按这种方式处理时的一个别致的名称. 另一方面, 我同意像实分析和复分析这样的课程是不必要的: 它们与幼儿园到 12 年級的教学论题无关, 而它们对于幸存下来当教师的人的益处不可能证明严重地减少潜在教师的正当性.

上述这样的例子表明, 具有恰当的论题和准确表述的现代高等课程可以很好地连接幼儿园到 12 年級的论题, 但是下面的讨论揭露出一个方法论方面的问题.

4.2 高等课程的学习是必需的吗?

大多数具有技术背景的人觉得教师需要更多的数学但不能清楚地说出为什么. 依我看, 本质在于“我的阅历使我感到教育家正在做不正确的事. 如果他们具有更丰富的阅历, 他们将会有同样的感受, 并做得更好.”粗略地说, 需要的是更多的数学素养和经过数学训练所获得的思维能力. 标准的方法是在广泛的学习材料中下意识地得到它们, 因此更多地学些东西似乎是解决的办法. 然而, 据 Begle 的说法, 那些的确进行过足够多高等课程的学习来内化精神气质的教师, 并不能成为更好的教师.

对此存在着一种令人不安的解释. 高等课程的学习导致现代方法论的内在化. 教育模仿的是对 19 世纪及以前数学实践¹⁾的一种哲学描述, 它是以有关直觉力的浪漫化思想为中心的. 在专业实践中, 它于 20 世纪早期作为低效的东西被抛弃过. 然而, 教育家们以不适合普通人为由而拒绝当代专业方法. 这种偏见使得来自高等课程的内在化变得无用武之地. 事实上, 认为 19 世纪是更适合儿童教育的信念如此之强, 以致涉足教育的数学家也趋向于认同它而暂时停止在教育研究中发挥他们的专业技能和敏锐感觉.

4.3 结论

要使关于教师培养的讨论真正富有成果, 必须要解决更深层次的问题:

- (1) 数学教育的核心方法论是 19 世纪留下的.
- (2) 处理应用 (文字题) 的方法是 16 世纪留下的, 而大部分的几何是公元前 3 世纪留下的.
- (3) 在这些发生改变之前, 我们不应该期望比古代教育成果更好的结果.
- (4) 在这些发生改变之前, 涉及 20 世纪方法论的高等课程的学习将是不相干的玩意儿.

乐观地讲, 这里描述的学习的科学方法论是与现代数学相容的, 而高等课程的学习将和基于这一方法的教学相关联. 而且, 按这种方式训练出的学生将不会感到现代数学完全是陌生的, 从演算到证明的转换也将不会像今天那样成为杀手.

参考文献 (略)

(程钊 译 袁向东 校)

1) 有关于此的大量历史和技术背景, 见 [3].——原注